SL
EDUCATION
A/L

P ගොනුව
14 කාණ්ඩය – KEY NOTE

C   Si   Ge   Sn   Pb

[ ]   [ ]   [ ]

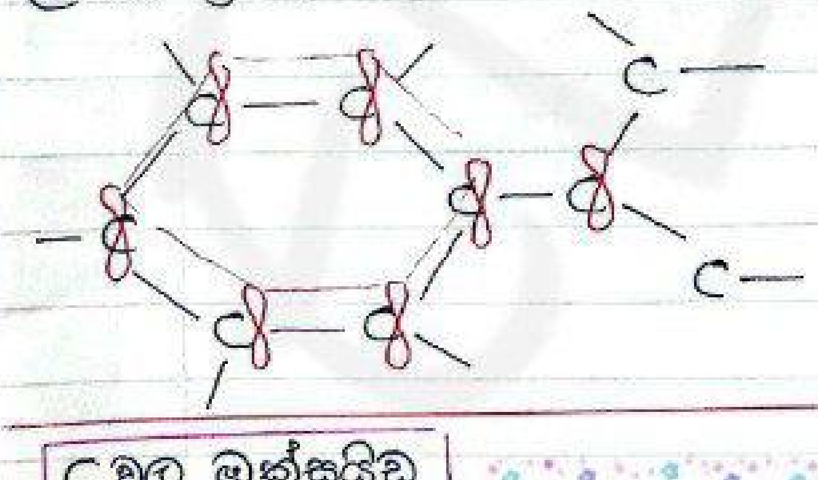
ලෝහ ගුණ [ ]

* [ ] ජාල සාදන නිසා C, Si, Ge වල ද්‍රවාංක, තාපාංක [ ] වේ.
* [ ], [ ] අර්ධ සන්නායක වේ. අකාබනික [ ] කර්මාන්තයේ දී බහුලව භාවිතා වේ.

C වල බහුරූපී ආකාර

මිනිරන්

* මුහුම්කරණය – [ ]
* හැඩය – [ ]
* සෑම C පරමාණුවක ම [ ] ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ඇත. එහි [ ] විස්ථානගතව පවතී.
* විද්‍යුතය හා තාපය සන්නයනය [ ].
* අළු ගැසුණු [ ], තලීය ව්‍යුහයකි.
* ලිහිසි ද්‍රව්‍ය වේ.



දියමන්ති

* මුහුම්කරණය – [ ]
* හැඩය – [ ]
* විද්‍යුතය හා තාපය සන්නයනය [ ]
* ඉතා දෘඪ, ත්‍රිමාණ ව්‍යුහයකි.

ෆුලරීන්

* [ ] ව්‍යුහයකි.
* වඩාත් සුලභ ආකාරය [ ], බකි බෝල වේ.

C වල ඔක්සයිඩ

CO – කාබන් මොනොක්සයිඩ්

• පාට – [ ]

• ගන්ධය – [ ]

• ඉතා විෂ වායුවකි

• උදාසීනයි.

• ලුවිස් ව්‍යුහය [ ]

• ප්‍රයෝජන → ① [ ]
② [ ]

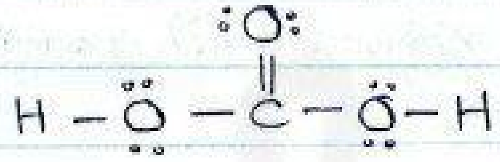
CO_2 - කාබන් ඩයොක්සයිඩ්

- පාට - [ ]
- දුබල ආම්ලිකයි.
- ජලයේ දියවීමෙන් [ ] සෑදේ.

$CO_2 + H_2O \longrightarrow$ [ ]

- ලුවිස් ව්‍යුහය [ ]
- ප්‍රයෝජන:-
  ① [ ]
  ② [ ]
- උර්ධවපාතනය වේ.

C වල ඔක්සො අම්ල.



කාබොනික් අම්ලය (H_2CO_3)

* [ ] (දුබල/ප්‍රබල) අම්ලයක්.
* CO_2 වායුව ජලයේ දියවීමෙන් [ ] [ ] තත්ත්ව යටතේ නිපදවේ.

$CO_{2(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons$ [ ]$_{(aq)}$

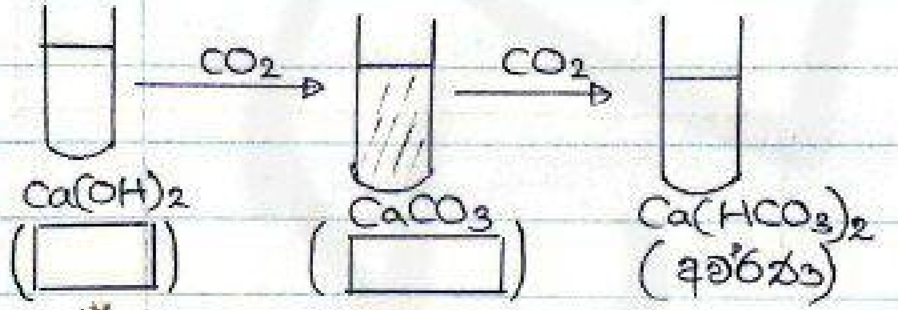
[ ]$_{(aq)}$ $+ H_2O_{(l)} \rightleftharpoons$ [ ]$_{(aq)}$ + [ ]$_{(aq)}$

[ ]$_{(aq)}$ $+ H_2O_{(l)} \rightleftharpoons CO_{3\,(aq)}^{2-} + H_3O^+_{(aq)}$

හුණුදියර පරීක්ෂාව.

[ ] $+ CO_2 \longrightarrow$ [ ] $\downarrow + H_2O$

[ ] + [ ] + [ ] $\longrightarrow$ [ ]



භස්මයකට CO_2 බුබුලනයෙන්,

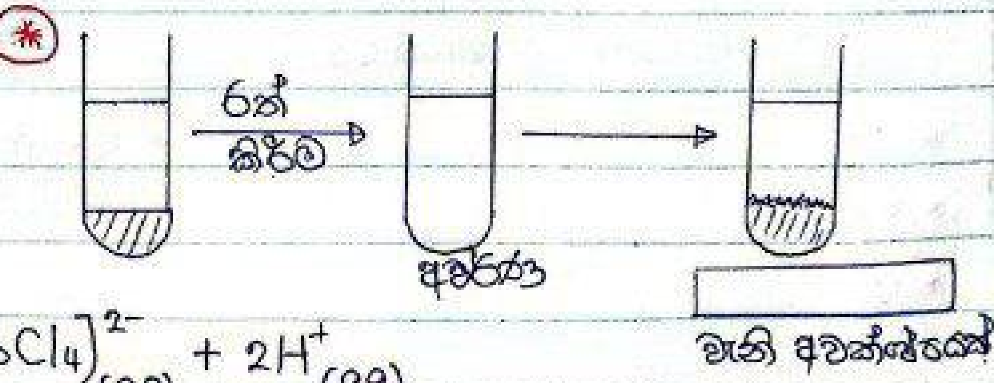
$NaOH + CO_2 \longrightarrow$ [ ] + [ ]

[ ] + [ ] + [ ] $\longrightarrow$ [ ]

Pb

$PbCl_2$, $PbBr_2$ } පාට - [ ]

$PbI_2 \rightarrow$ පාට [ ]



$PbCl_{2(s)} + HCl_{(aq)} \longrightarrow [PbCl_4]^{2-}_{(aq)} + 2H^+_{(aq)}$